

1. 업무개요

본사 ㉮㉮㉮㉮㉮원(㉮㉮㉮㉮㉮㉮부, 이하 “㉮㉮㉮㉮㉮㉮부”라 함)은 중소·중견기업의 탄소중립과 ESG경영 도입 등 선제적 대응을 위한 지원 강화와 환경오염 관리에 취약한 제조공장의 친환경 전환 가속화 촉진을 위한 스마트 생태공장 구축사업을 ****년부터 ****년까지 그린뉴딜 시범사업으로 실시 후 ****년부터 ㉮㉮부 보조금 지원사업으로 수행하고 있다.

[표 1] 스마트 생태공장 구축사업 추진 현황

구 분	합계	‘**년	‘**년	‘**년	‘**년	‘**년
사업실적(개소)	***	**	**	**	**	**
총사업비(억원)	*,***	***	***	***	***	***
집행금액(억원)	*,***	**	***	***	***	***
집행율(%)	**%	**%	**%	**%	**%	***%

[표 2] 스마트 생태공장 구축사업 지원 내용

지원분야	시설분야	지원 대상
온실가스 저감 (필수)	연·원료 전환시설	· 온실가스 배출이 적은 새로운 연료로 대체하는 설비 · 저탄소 원료사용을 위한 설비
	신재생에너지 시설 (이하 시설분야 생략)	· 화석연료를 절감하기 위한 자체소비용 신재생에너지 시설 · 폐기물을 활용한 재생에너지 생산시설
ICT (필수)	사업성과모니터	· 오염물질 저감 등 개선설비 전반의 모니터링 및 제어를 위한 시설
대기오염 저감	대기오염방지	· 대기오염물질의 배출을 방지하기 위한 시설
수질오염 저감	수질오염방지	· 오·폐수를 정화·재이용 시설, 수질오염방지시설의약품사용 절감 시설
폐기물 배출저감	폐기물 저감	· 폐기물 발생을 절감하는 시설(탈수시설, 불량제품 생산절감시설 등)
	유해원료 사용절감	· 유해성 원료 사용량을 절감하기 위한 시설
자원순환	빗물의 재이용	· 공장 내에 유입되는 빗물을 재이용하기 위한 시설
	폐기물 재활용	· 폐기물을 재활용하기 위한 시설, 폐기물 재활용 재료 이용 건축시설
환경보건	악취 저감	· 악취를 저감하기 위한 시설 및 실내공기질 개선을 위한 시설
	소음·진동 저감	· 소음·진동 저감을 위한 시설
기타 시설		· 기타 친환경적 요소를 도입하여 추진하는 시설

2. 스마트 생태공장 구축사업 사업예상효과 작성 방법 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「보조금 관리에 관한 법률」 제17조에 따르면, “법령 및 예산의 목적의 적합 여부”, “보조사업 내용의 적정성” 등을 조사하여 교부 여부를 결정하도록 정하고 있고, 「국가재정법」 제85조의2(재정사업의 성과관리)에 따르면, 정부는 성과중심의 재정 운용을 위하여 성과목표관리¹⁾ 및 성과평가를 내용으로 하는 재정사업의 성과관리를 시행한다고 되어 있다.

또한 「국고보조금 통합관리지침」 제15조(보조사업자 선정위원회)에 따르면, 보조사업자선정위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상 15인 이내의 위원으로 구성하되, 해당 중앙관서 소속 공무원과 예산·재정 및 해당 분야의 전문성과 경험이 있는 2인 이상의 민간전문가로 구성한다고 되어 있다.

「스마트 생태공장 구축사업 관리지침(이하 “지침”이라 함.)」 제5조(위원회의 구성 및 운영) 제3항에서도 위원회의 위원은 환경부 담당공무원과 예산·재정 및 해당 분야의 전문성과 경험이 있는 1인 이상의 전문위원(민간 전문가)을 포함한다고 되어 있다.

따라서, 보조금 지원을 위한 지원기업²⁾은 사업의 성과목표와 사업 내용의 적정성을 검토하여 선정되어야 하여야 하며, 선정 위원회 구성 시 사업의 예산·재정 효과를 적절히 검토할 수 있도록 위원을 구성하여야 한다.

1) 성과목표관리 : 재정사업에 대한 성과목표, 성과지표 등의 설정 및 그 달성을 위한 집행과정·결과의 관리(국가재정법제85조의 2 내용중)

2) “지원기업”이란 신청기업 중 구축사업에 선정되어 지원받는 간접보조사업자를 말한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

신청기업이 지침에 따라서 스마트 생태공장 구축사업 예상효과(별지 서식 제*장 예상효과)를 작성할 때, 사업분야별(온실가스 저감, 대기, 수질오염 저감) 기존 오염물질 등 발생량, 변화량, 개선율 및 B/C(비용대비 편익) 등을 기재하도록 하고 있으나, 사업분야별 효과, 예산 적정성을 평가하기 위한 분야별 소요 예산금액 항목이 포함되어 있지 않은 상태이다.

또한, 수질분야는 무게단위인 톤(ton)으로 사업효과에 해당하는 변화량을 정하고 있으나, 대기분야는 변화량을 농도단위인 ppm(10^{-6})으로 정하고 있어 대기 오염배출량을 산정하는 등 사업효과를 판단하기에 적절하지 않다.

따라서, 예상 효과 작성 시에 사업분야별로 소요되는 예산금액을 기재하여 사업효과가 검토될 수 있도록 하고, 대기분야의 변화량을 개선 결과를 평가할 수 있도록 대기오염 배출량 무게단위인 톤(ton) 단위로 변경할 필요가 있다.

[표 3] 스마트 생태공장 구축사업 「별지 서식 제*장 예상 효과」

구 분	개선 설비	기존 발생량 (a)	사업 후 발생량 (b)	변화량 (c=a-b)	개선율 (d=c/a)	B/C	
						연간B/C	총B/C
온실가스(필수)	---	---	---	---	---		
	---	---	---	---	---		
	합계	tCO2eq./년 (kWh/년)	tCO2eq./년 (kWh/년)	tCO2eq./년 (kWh/년)	%		
스마트계측(ICT)(필수)		천원/년	천원/년	천원/년	%		
대기		ppm	ppm	ppm	%		
수질		ton/년	ton/년	ton/년	%		
폐기물배출		ton/년	ton/년	ton/년	%		
자원순환		ton/년	ton/년	ton/년	%		
소음		dB	dB	dB	%		
악취		배	배	배	%		
고용창출		명	명	명	%		
경제적효과		천원/년	천원/년	천원/년	%		

* 각 분야별 B/C값은 첨부(경제적 성과 산정표)를 참고하여 산출하되 총B/C는 연간B/C에 내구연한을 곱한 값으로 산출
ex) 저감시설 설치로 연간 B/C = B(연간 비용 절감) / C(시설설치 비용)을 산출하고, 시설 내구연한(**년)을 곱하여 총 B/C값을 산출

그리고, 지침의 예상효과(별지서식 제*장) 기재란에서 비용대비 편익을 나타내는 B/C 값을 작성하는 방법으로 <표 4>와 같이 별지 제*장 [첨부] 경제적 성과 산정표(예시)를 참고하도록 하고 있다.

하지만 경제적 성과 산정표(예시)의 대기분야와 같이 오염물질 저감효과가 아닌 비용절감을 예시로 제시하고 있어서, 스마트 생태공장 구축사업 효과에 대한 실질적 경제적 성과나 효과를 판단하기에 적절하지 않은 것으로 검토되었다.

따라서, 각 분야별 오염물질 저감 등에 따른 경제적 편익을 산출되도록 하거나 관련 방법론을 제시하여 각 분야 사업의 실질적인 예상 효과를 비교하여 평가할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[표 4] 지침 별지 서식 제*장 예상 효과의 첨부의 「경제적 성과 산정표(예시)」 내용

부문	항목(일부 발췌)	산식 ³⁾
에너지	생산장비 등 시설 교체, 보수 등을 통한 효율 개선	· 에너지 절감량 × 에너지단가 · 생산증가량 × 제품단가
	고효율 생산 장비 도입을 통한 에너지 사용량 절감	· 개선된 가동횟수 × 횟수별 에너지 사용량
대기	대기 중 비산되는 원재료 포집 효율 개선	· 원재료 포집 개선량 × 원재료 단가
	집진기 필터재질 교체를 통한 필터 구매비용 절감	· 집진기 필터 구매 절감 비용
	집진기 사전 유증기 덕트로 집진기 기능 수명 연장	· 집진기 청소 등 비용 절감
수질	용수 재이용 시설 설치 등을 통한 물 사용량 저감	· 물 절감량 × 용수 단가
	장비 용수 재활용 시스템 설치 등을 통한 폐수 발생량 저감	· 용수 재활용량 × 용수 단가 · 위탁폐수처리량 × 위탁폐수 단가
폐기물	폐기물 재활용 시설 도입을 통한 자원순환 효율 증대	· 폐기물 재활용량 × 원자재 단가
	장비 효율 개선을 통한 제품 불량률 개선	· (개선 전 불량률 - 개선 후 불량률) × 제품 단가

3) 지침의 경제적 성과 산정표(예시)의 산식에서는 구매 절감 비용 및 집진기 청소 등 비용절감으로 기입되어 있어 사업효과에 해당하는 경제적 성과가 아닌 원가절감이나 비용 절감 등의 재무적 성과 등의 내용으로 예시를 제시하고 있다.

「국고보조금 통합관리지침」과 「스마트 생태공장 구축사업 관리지침」에 따르면, 스마트 생태공장 구축 지원사업의 예산·재정분야의 전문가가 참여하도록 규정하고 있고 사업 예상효과 평가를 위해 위원회에 지속적인 참여가 필요하나, <표 5>와 같이 예산·재정효과 분야 전문가는 ****년 서면 심의위원회에만 참여하였다.

따라서, 예산·재정분야 전문가가 평가위원회에 참여하여 사업의 예산·재정효과를 적절히 평가할 수 있도록 평가위원회 구성·운영 방안을 개선할 필요가 있다.

[표 5] 스마트 생태공장 구축사업 평가위원 참여 현황⁴⁾

(단위: 명)

구 분	사업담당관 (☞☞부)	대기 (온실가스)	수질	폐기물	예산·재정
합계	**	***	**	**	*
****년(서면)	*	**	**	**	—
****년 (선정 대면)	*	**	**	**	—
****년(서면)	*	**	**	**	*
****년 (선정 대면)	*	**	**	**	—

3. 스마트 생태공장 구축 사후 관리 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「국고보조금 통합관리지침」 “제8장 보조사업 사후관리” 제46조에 따르면, 중앙관서의 장은 중요재산 취득 현황을 그 밖의 기계, 장비 등 중요재산의 경우

4) ****년과 ****년 공통으로 서면평가위원회는 *회, 위원회별 *인으로 구성하였으며 선정 대면평가위원회는 **회, 위원회별 *인으로 구성하였음

*년 동안 매년 *월말과 **월말까지 변동현황을 공시하도록 되어 있다.

또한, 지침 제3조 6호에서 공단은 사업의 관리감독을 하도록 하고 있고 지침 제30조에서는 지원기업은 사업이 완료된 후 사업효과보고서를 *년간 매년 결산이 완료된 때로부터 **일 이내에 보고하도록 정하고 있으며, 지원사업으로 설치한 설비 운영 현황 및 사업추진 성과 등을 연간 *회 이상 점검할 수 있다고 되어 있다.

따라서, ○○○○○○○○○부는 지원기업의 기계, 장비 등 중요재산 변동 현황이 공시되는 지 여부 등을 파악하고 사업효과보고서가 지침대로 보고되는지 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공단 「스마트 생태공장 구축사업 관리지침」 제3조 6호에 따라 공단은 사업의 관리·감독을 하도록 하고 있어 “지원대상 기업 성과관리 및 사후관리” 용역사와 ○○○○○○○○○부에서는 사업효과보고서 제출 대상 지원기업에 대한 점검을 실시하고 있다.

하지만, 지원기업은 사업이 완료된 후 사업효과보고서를 매년 결산이 완료된 때로부터 **일 이내에 ○○○○○○○○○부에 보고하여야 하나, 감사일 현재 *****년 제출 대상 지원기업 **개소 중 *개 업체은 사업효과보고서를 제출하지 않았다.5).

또한 “지원대상 기업 성과관리 및 사후관리” 용역을 통한 점검 대상 지원기

5) 사업효과보고서 미제출 지원기업은 *개소로 ' **년, ' **년 완료기업 각 *개소 및 ' **년 완료기업 *개소임

업 **개소에 대한 점검도 **개소는 완료하였으나 **개소에 대한 점검은 이뤄지지 않았다.

따라서, ○○○○○○○○부는 지원사업으로 설치한 설비 운영 현황 및 사업 모니터링 강화 등 사업 사후관리 업무에 대한 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 6] 스마트 생태공장 구축사업 관리 점검 현황

구 분		****년	****년
관리 점검 대상 지원기업		**개소 (‘**년 사업완료 : **개소, **년 사업완료 : **개소)	**개소 (‘**년, ‘**년 사업완료: **개소 및 ‘**년 사업완료: **개소)
현장점검	용역사	**개소	**개소 완료 및 진행중
	공단	1개소(‘**.*.**, 동행 점검)	**개소(대상 지원기업의 **% 예정)

4. 관련자(부서) 의견

“1. 스마트 생태공장 구축사업 사업 예상효과 작성 방법 개선 필요” 관련

○○○○○○○○부에서는 ‘분야별 소요 예산금액 항목’은 사업신청서 ‘제*장 사업비 사용계획 등’에 명시된 세부 사용계획을 참고하여 평가 등에 적극 활용 하도록 하겠다는 의견을 제시하였습니다.

또한 ‘대기 분야의 기준설정 변경’ 및 ‘비용대비 편익(B/C)’에 대한 부분은 현재 진행중인 ‘스마트 생태공장 구축사업 및 상생협력 실증 프로그램 성과분석 및 사후관리 지원’ 용역의 수행 결과를 검토하여 감사의견을 반영하여 향후 수정하도록 하겠다는 의견을 제시하였습니다.

그리고, 선정 평가위원 구성 개선 필요와 관련하여, ○○○○○○○○부에서는 평가위원회에서 예산·재정분야 전문가가 각 사업의 예산·재정 효과를 적절히 검

토할 수 있도록 위원회 운영의 개선 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였습니다.

“2. 스마트 생태공장 구축 사업 사후관리 개선 필요” 관련

○○○○○○○○부에서는 감사 의견을 반영하여 사업 모니터링 강화 등 사업 관리 업무를 개선하도록 하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

① ㉡㉡㉡㉡㉡원장은 스마트 생태공장 구축사업 예상 효과 작성 양식에 실질적인 예상 효과를 비교하여 평가할 수 있도록 개선하시고, 지원대상 기업에 대한 사업 모니터링 강화 등 사업 관리 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**

② ㉡㉡㉡㉡㉡원장은 지원사업 평가 위원회에서 예산·재정 분야 전문가의 참여를 확대할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**